

Estruturas de Dados II – 2026 – Semestre 1

Professor: Francisco Assis da Silva

Exercício Prático em dupla: Árvore de Huffman para codificar **palavras** de uma frase

Você deverá fazer **2 programas separados** (para serem executados separadamente) em .cpp diferentes.

O primeiro program deverá ter:

- Um algoritmo para construção da árvore de Huffman (utilize uma lista encadeada ordenada no processo de construção da árvore). A árvore não deverá ter a palavra e sim um símbolo (numérico, um código!). Os espaços em branco da frase também devem ser considerados e terá um símbolo na árvore. A frequência das palavras e dos espaços deverá ser contada e armazenada na lista do item b) antes de montar a árvore.
- Uma lista (de registros) para armazenar: o símbolo, a palavra, a frequência e os códigos de Huffman. Os dados da lista, com exceção da frequência, deverão ser gravados em arquivo em disco (arquivo binário).

Exemplo de frase para usar na construção da árvore de huffman (ignore a pontuação e tamanho da caixa dos caracteres!). Utilize frases com palavras repetidas!!! Exemplo:

“Amar é sonhar, sonhar é viver, viver é curtir, curtir é amar. Cada um terá uma escolha, cada um fará a escolha, cada um escolhe a sua escolha. Levaremos um tempo para crescer, levaremos um tempo para amadurecer, levaremos um tempo para entender, levaremos um tempo para envelhecer, levaremos um tempo para morrer.”

- Após montar a lista (de registros) e a árvore, você deve exibir ambas na tela. No caso da árvore deve ser exibida no formato de árvore (vertical ou horizontal).
- Codificação de uma frase e armazenamento do resultado (uma sequência de bits sem espaços, que deverá ser gravada **byte a byte!** Para montar um byte com 8 bits você pode utilizar **union**).

Obs: Utilize uma frase diferente da que foi usada na construção da árvore!

O segundo programa deverá ter:

- Um algoritmo que abra os arquivos binário (registros) e o arquivo da frase codificada, faça a decodificação da frase e mostre na tela. Para fazer a decodificação monte uma árvore binária a partir dos códigos de huffman armazenados da tabela (arquivo binário), e com varreduras na árvore seguindo as sequências binárias você chegará nas folhas, onde estão os códigos das palavras. Vá no arquivo, busque o código e pegue a palavra ou o espaço em branco, concatene em uma string e no final você terá a frase decodificada. Após ter a frase decodificada mostre na tela.

OBS: Não use scanf() ou gets(). Faça as chamadas de funções passando coisas fixas, ou seja, basta rodar os dois programas que eles já apresentam os resultados!

As frases usadas para a montagem da árvore de huffman e para codificação devem ser diferentes! No seu trabalho use um texto bem grande, maior do que o exemplo, para montar a árvore e uma frase contendo algumas das palavras desse texto para codificar!